

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Szoftver Értékelési és Technikai Átvilágítási Jelentés

Date: 2026-05-23
Repository: HenrikFaul/panellako
Version: 0.9.23
Language: Magyar
Confidence: Medium

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló
2. Termékrekonstrukció
3. Hatókör-lebontás
4. Módszertan
5. Csapatösszetétel
6. Ráfordítás-becslés
7. Költségbecslés
8. Piaci összehasonlítás
9. Piaci értékbecslés
10. Feltételezések és korlátok
11. Ajánlott következő lépések
12. Függelék

1. Vezetői összefoglaló

A PanelLakó egy **éles üzemű, több-bérlős PropTech SaaS platform** magyarországi lakóépületek (társasházak) számára. A 0.9.23-as verzióban a rendszer teljes digitális működési réteget nyújt közös képviselőknek, könyvelőknek és lakóknak: hibabejelentés-kezelés, közösköltség-nyilvántartás, dokumentumtár olvasási visszaigazolással, online közgyűlési szavazás, lakói kommunikáció, környezetanalitika (levegőminőség, zöldterület, klímakockázat), valós idejű közlekedési megjelenítés, Stripe előfizetési számlázás, PWA push értesítések és egy teljes SEO tartalommarketing-motor. A kódbázis **72 499 sort tartalmaz 814 fájlban**, 44 Supabase migrációval, és Vercelen fut folyamatos telepítéssel.

Kulcsmutatók

72 499	252 fájl (46 459 + 19 065 sor)	44 fájl, 4 268 sor	814	420	v0.9.23 (növekedési/skálázási fázis)
Összes kódsor	TypeScript/T SX fájlok	SQL migrációk	Összes fájl a repóban	Git commitok	Aktuális verzió

Fejlesztési Ráfordítás Összefoglalója

Mutató	Alacsony	Várható	Magas
Emberóra	2 800	4 400	6 800
Ember-hónap (160 ó/hó)	17,5	27,5	42,5
Naptári hónap (4 fős csapat)	5,5 hó	8,5 hó	13 hó

Fejlesztési Költség Összefoglalója

Forgatókönyv	Alacsony	Várható	Magas
KKE / Magyar csapat (átl. €35-65/ó)	€138 000	€228 000	€370 000
Nyugat-európai ügynökség (átl. €80-130/ó)	€310 000	€490 000	€760 000
Vegyes KKE + NyEU vezető	€195 000	€330 000	€520 000

Piaci Értékbecslés

Forgatókönyv	Alacsony	Közép	Magas
Bevétel előtti IP-értékesítés (jelenlegi)	€350 E	€750 E	€1,4M
Korai traction (10-20 fizető épület)	€600 E	€1,2M	€2,2M
Növekedési szakasz (€80E+ ARR)	€1,8M	€3,2M	€6,0M
Stratégiai felvásárlás (KKE PropTech vevő)	€800 E	€1,6M	€3,0M

⚠ **Legnagyobb bizonytalansági tényező:** A repóban nem látható igazolt ARR-adat. A kódbázis tartalmaz Stripe számlázási infrastruktúrát (éles előfizetési szintek: Alap, Professzionális, Enterprise), termékanalitikát (PostHog) és egy teljes SEO tartalommarketing-motort — mind a monetizáció jele. Egy igazolt €30-50 ezer ARR a piaci értékelés középső becslését azonnal €750 ezerről €1,2-1,8 millióra emelné.

2. Termékrekonstrukció

A Panellakó digitalizálja egy magyarországi társasházi lakóközösség teljes papír- és telefonos munkafolyamatát. A termék modern, felhőalapú architektúrán épül: egyértelmű szerver/kliens szétválasztással, több-bérlős Supabase-adatbázissal (sor szintű biztonsággal), és egy tartalommarketing-motorral, amely egyszerre szerves akvizíciós csatorna.

Technikai Architektúra

Réteg	Technológia	Verzió / Megjegyzés
Frontend keretrendszer	Next.js (App Router)	^14.2.30 — TypeScript, SSR + RSC
Stílus	Tailwind CSS	^3.4.16 — utility-first, mobilresponsive
Backend / Adatbázis	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)	@supabase/supabase-js ^2.106.1
Hitelesítés	Supabase Magic Link (SSR-hardened)	@supabase/ssr ^0.10.3
Számlázás	Stripe	stripe ^22.1.1 + @stripe/stripe-js ^9.6.0
Email	Resend + @react-email/components	resend ^6.12.3
Push értesítések	web-push (VAPID)	web-push ^3.6.7
PWA	next-pwa	^5.6.0 — offline támogatás, telepíthető app
Térképek / GIS	Leaflet + OSM + Overpass API	leaflet ^1.9.4, @types/leaflet ^1.9.21
PDF generálás	@react-pdf/renderer	^4.5.1
Hibakezelés	Sentry	@sentry/nextjs ^8.0.0
Termékanalitika	PostHog	posthog-js ^1.130.0
Képfeldolgozás	sharp	^0.33.5
Hosting / CDN	Vercel (Edge-kompatibilis)	Folyamatos telepítés
Nyelv	TypeScript	^5.7.2 — szigorú mód minden fájlban

Funkcionális Modulok Térképe

Modul	Főbb Funkciók	Kódbázis Elérési Utak
Hitelesítés és jogosultság	Magic-link SSR auth; 6-szintű RBAC (képviselő, könyvelő, lakó, kivitelező, ellenőr, szuperadmin); munkaterület-tagság kapuzás	app/login/, middleware.ts, lib/supabase/

Modul	Főbb Funkciók	Kódbázis Elérési Utak
Több-épületes munkaterület	Több-bérlős architektúra; UUID-kulcsú munkaterület-útvonalak /w/[buildingId]; munkaterület-választó /app-nál; szintmegmaradás tenant_subscriptions-on keresztül	app/w/[buildingId]/, app/app/
Hibabejelentés-kezelés	Hibabejelentési életciklus; státuszgép; kivitelező-hozzárendelés; SLA-konceptió; prioritásrangsorolás	app/w/[buildingId]/tickets/, components/ticket-*.tsx
Közösköltség-nyilvántartás	Pénzügyi főkönyv; hátraléknnyilvántartás; tulajdoni hányadok; időszakos elszámolás; egyenlegkimutatás; követeléskezelés (FMH, végrehajtás)	app/w/[buildingId]/financials/, components/financial-*.tsx
Dokumentumtár	Feltöltés Supabase Storage-ba; kategóriamegjelölés; olvasási visszaigazolás-követés lakónként; dokumentumnyilvántartás	app/w/[buildingId]/documents/, components/document-*.tsx
Online Közgyűlés	Napirend; határozatképesség-követés; határozatkezelés; szavazatrögzítés lakónként; jelenléti ív	app/w/[buildingId]/meetings/, components/meeting-*.tsx
Környezetanalitika	Levegőminőség (OpenAQ), városi hősziget (UHI), zajhő térkép, zöldépület-pontszám, területhasználati térkép, kerékpáros elérhetőség	app/w/[buildingId]/kornyezet/, components/*-map-*.tsx
Tömegközlekedés-megjelenítés	BKK valós idejű járatpozíciók; GTFS útvonal/megálló adatok; 6 közlekedési mód; interaktív Leaflet térkép adatbázis-fallbackkel	app/elemzes/budapest-kozlekedes/, components/transit-*.tsx
Stripe Számlázás	3 árazási szint (Alap/Professzionális/Enterprise); előfizetés-kezelés; számlázási portál; szuperadmin szintváltó RPC	app/billing/, app/api/billing/, supabase/migrations/
SEO Tartalom Motor	7 tartalmi pillér; 28 klikkre váró cikk; strukturált adatok (Article, FAQPage, HowTo, CollectionPage, Person, WebSite séma); llms.txt; sitemap; BOFU konverziós oldalak	app/tarsashaz-kezeles/, app/tarsashazi-jog/, app/levegominoseg-budapest/, app/zajszennyez-es-budapest/, app/klimakockaz-at-epuletekn-el/, app/zold-tarsashaz/, app/to megkozlekedes-elemzes/
Szuperadmin Panel	Platform-szintű vezérlőpult; térképtéma-váltó; BKK szinkronizálási feladatok; migrációfuttató; munkaterület-szintkezelés	app/superadmin/, components/superadmin-client.tsx
PWA + Push Értesítések	Web-push (VAPID) lakói riasztásokhoz; offline manifest; next-pwa service worker; telepíthető app	public/manifest.json, lib/push-*.ts, app/api/push/

3. Hatókör-lebontás

A hatókört funkcionális területenként bontottuk le, és implementációs komplexitás szerint értékeltük. A 72 499 soros LOC-szám tartalmazza a teljes alkalmazáskódbázist, az SEO tartalommotort, a környezetanalitikát és az összes infrastruktúrát. A komplexitás-szorzók a nyers sormennyiségen túli architekturális mélységet tükrözik.

Komplexitásértékelések Területenként

Funkcionális Terület	Komplexitás	Becs. SOC	Rejtett Költségtényezők
Auth & Több-bérlős RBAC	Magas	~3 200	SSR-hardened magic-link; 6-szintű RLS az összes táblán; munkaterület-tagság kapuzás; szuperadmin felülbírálnási út
Munkaterület-útvonalak és shell	Közepes-Magas	~2 800	UUID munkaterület-útvonalak; aloldalas elrendezési csoport; oldalsáv összeomlási állapota; PWA shell
Hibabejelentési rendszer	Magas	~4 500	Státuszgép életciklus; kivitelező-hozzárendelés; SLA-konceptió; prioritás; auditnapló
Közösköltség-nyilvántartás	Nagyon Magas	~5 200	Hátraléklogika; tulajdoni hányaddal súlyozott elszámolás; FMH/jogi követelésfolyamat; főkönyvi integritás
Dokumentumtár + Olvasási visszaigazolás	Közepes-Magas	~3 100	Supabase Storage feltöltés; lakónkénti visszaigazolás-követés; kategóriakezelés
Közgyűlés és szavazás	Magas	~4 800	Határozatképességi logika; határozat-állapotgép; felhasználónkénti szavazatrögzítés; ülés életciklusa
Környezetanalitika csomag	Nagyon Magas	~9 400	6 párhuzamos almodul (LQ, UHI, zaj, zöldpontoszás, területhasználat, kérekpározás); külső API fan-out; gyorsítótárazás; SVG-diagramok
Tömegközlekedés-megjelenítés	Magas	~5 600	Valós idejű GTFS-RT; BKK OBA API + adatbázis-fallback; 6 közlekedési mód; Leaflet rétegek; sejtenként szinkronizálási feladatok
SEO Tartalom Motor	Közepes-Magas	~14 000	7 pilléres hub; 28 klaszter-cikk; 8 strukturált adat séma típus; lms.txt; Python batch scriptek; sitemap 60+ URL-lel
Stripe Számlázás + Előfizetések	Magas	~3 800	Webhook megbízhatóság; idempotencia; előfizetési állapotgép Supabase és Stripe között; 3 szintű árazás
Adatbázisséma + Migrációk	Nagyon Magas	~4 268 SQL	44 migráció; RLS 25+ táblán; pgmq feladatsorok; pg_partman particionálás; idempotenciakulcsok

Funkcionális Terület	Komplexitás	Becs. SOC	Rejtett Költségtényezők
CI/CD + Megfigyelhetőség + Biztonság	Magas	~2 400	6 feladatos GitHub Actions; gitleaks + Semgrep + Trivy SARIF; Sentry v8; PostHog EU; strukturált logger; Vitest csomag
Szuperadmin Panel	Közepes	~2 100	Térképtéma-kezelés; BKK szinkronizálási triggerek; migrációfuttató; munkaterület-adminisztráció

Komplexitás-szorzók

Tényező	Hatás	Indoklás
Több-bérlős RLS architektúra	+20%	Sor szintű biztonság 25+ táblán; tulajdoni hányad logika; service-role vs. anon-key fegyelem
Külső API fan-out (6+ szolgáltatás)	+15%	Overpass API, BKK OBA/GTFS-RT, OpenAQ, Nominatim, AWS Location — mindegyik timeout-tal, fallbackkel, gyorsítótárral
Valós idejű térképek (Leaflet, 4 téma)	+10%	Dinamikus csempe-betöltés; SSR/CSR szétválasztás; téma-megmaradás; SVG jármű-markerek; réteg z-sorrendezés
SEO tartalom motor nagy méretben	+10%	28 cikk strukturált adatokkal; Python batch injektáló scriptek; sitemap karbantartás; 60+ kanonikus URL
AI-gyorsított fejlesztés	−35%	A fejlesztési idő az AI-eszközöket tükrözi; hagyományos csapat 2,5–3,5× hosszabb lenne azonos kódbázishoz
Korlátozott automatizált tesztelés	+18%	Vitest konfigurált, de a tesztcsomag vékony a 72K SOC-hoz képest; magas manuális QA-teher
Stripe + számlázási integráció	+8%	Webhook megbízhatóság; idempotencia; előfizetési állapotgép Supabase és Stripe között
PWA + push értesítések	+5%	VAPID kulcskezelés; service worker; böngészők közötti értesítési különbségek

4. Módszertan

Alulról felfelé haladó modulelbontás

A 13 fő funkcionális területet alkomponensekre bontottuk. A ráfordítást komponensenként becsültük a kódsorok száma, az érintett adatbázis-táblák, a külső API-integrációk, a UI-interakciók bonyolultsága és a CHANGELOG-ban bizonyított határesetek alapján (420 commit, v0.1.0-tól v0.9.23-ig).

Hárompontos PERT-becslés

Területenként optimista (O), várható (M) és pesszimista (P) becsléseket gyűjtöttünk. Képlet: $E = (O + 4M + P) / 6$. Szórás: $SD = (P - O) / 6$. A PERT súlyozott átlag elismeri, hogy a nagy szoftverprojektek szinte mindig a pesszimista irányba tolódnak az integrációs komplexitás és a feltáratlan határesetek miatt.

Analógiás benchmarkolás

A PanelLakót hasonló funkcionális hatókörű KKE/magyar PropTech SaaS platformokhoz hasonlítottuk: OnlineHáz (HU), Immocloud (AT), Domus24 (HU), Roperty (PL). Nyilvános PropTech mérnöki blogok és KKE SaaS fizetési felmérések megerősítik a €35-65/ó senior full-stack mérnöki díjat Magyarországon, Szlovákiában és Lengyelországban.

Fontos megkülönböztetések

- **Ráfordítás $\neq$ Időtartam:** 4 400 emberóra 8,5 hónap alatt teljesíthető (3,5 FTE) vagy 27 hónap alatt (0,5 FTE). A CHANGELOG magas sebességű, AI-segített fejlesztést mutat.
- **Fejlesztési költség $\neq$ Piaci érték:** A helyreállítási költség az alacsony határ. A piaci értéket az ARR, a piaci részesedés és a stratégiai opcionalitás határozza meg — esetleg 3-10× a fejlesztési költség.
- **Kód $\neq$ Termék:** Egy szállított termék tartalmaz UX-kutatást, ügyfélsikereket, piaci pozicionálást, jogi megfelelést (GDPR, ÁSZF) és márkát — ezek egyike sem látható a repóból.
- **AI-gyorsított $\neq$ Hagyományos:** A v0.9.23-as kódbázis AI-gyorsított fejlesztést tükröz. Hagyományos senior csapat 2,5-3,5× több naptári időt igényelne azonos lefedettséghez.
- **Az SEO motor termékeszköz:** A 28 cikk, 7 pilléres tartalom motor strukturált adatokkal és llms.txt-vel tartós organikus akvizíciós csatorna — nem csupán marketingszöveg. Fejlesztési értéke és folyamatos forgalmi értéke additív a SaaS platformértékeléshez.

5. Csapatösszetétel

Szükséges szerepkörök

Szerepkör	Miért szükséges	Fázis	Ráfordítás %
Senior full-stack mérnök (Next.js/Supabase)	Architektúra, RLS, Stripe-integráció, API útvonalak, SSR auth	Összes	32%
Mid-level frontend mérnök	React komponensek, Leaflet térképek, PWA, reszponzív UI, SEO oldalak	2-10	25%
Backend / DB mérnök	PostgreSQL séma, 44 migráció, RLS szabályok, pgmq, pg_partman	1-4, 7-9	18%
UX/UI dizájnér	Információarchitektúra, mobil UX, komponenskönyvtár, GDPR-folyamatok	1-3, 5-6	10%
Termékmenedzser / BA	Követelmények, lakói kutatás, sprint tervezés, árazási stratégia	Összes	8%
QA mérnök	Manuális tesztelés, biztonsági tesztelés, regresszió, mobil/PWA kereszteszköz	4-10	4%
SEO / Tartalom specialista	7 pilléres tartalom, 28 klaszter-cikk, sémamegjelölés, analitika	5-9	3%

Szállítási csapat opciók

Lean csapat (3 fő, 10-14 hónap)
1x Senior full-stack · 1x Mid frontend · 0,5x UX/UI dizájnér
Legalacsonyabb költség; legvalószínűbb konfiguráció AI-segített alapítónak vagy nagyon kis startupnak. Valószínűleg tükrözi a Panellakó tényleges fejlesztési menetét.

Kiegyensúlyozott csapat (5 fő, 7-10 hónap)
1x Senior full-stack · 1x Mid frontend · 1x Backend/DB · 0,5x UX/UI · 0,5x PM
Seed-fázisú startupnak ajánlott. Párhuzamos frontend/backend fejlesztési sávok; csökkenti az integrációs késedelmet.

Szállítási csapat (8 fő, 5-7 hónap)
2x Senior full-stack · 2x Mid frontend · 1x Backend/DB · 1x UX/UI · 1x PM · 1x QA
Maximális sebesség. Ügynökségi szállításhoz vagy post-seed csapathoz alkalmas. Párhuzamos munkát tesz lehetővé az analitika, számlázás és tartalom pilléreiben.

6. Ráfordítás-becslés

Területenkénti Bontás (PERT)

Funkcionális Terület	Opt. (ó)	Várh. (ó)	Pess. (ó)	PERT (ó)
Auth & Több-bérlős RBAC	120	200	340	207
Munkaterület-útvonalak és shell	100	170	290	177
Hibabejelentési rendszer	160	260	440	270
Közösköltség-nyilvántartás	200	340	580	353
Dokumentumtár + Visszaigazolások	120	200	340	207
Közygűlés és szavazás	180	300	510	312
Környezetanalitika csomag	280	460	780	477
Tömegközlekedés-megjelenítés	200	340	580	353
SEO Tartalom Motor	180	300	500	310
Stripe Számlázás + Előfizetések	140	230	390	238
DB Séma + Migrációk	100	170	290	177
CI/CD + Megfigyelhetőség + Biztonság	120	200	340	207
Szuperadmin Panel	60	100	180	103
Részösszeg (kódolás)	1 960	3 270	5 560	3 391
+ 30% rezsi (QA 20%, PM 15%, dizájn 10%, DevOps 8%, dok 5%)	588	981	1 668	1 017
ÖSSZESEN	2 548	4 251	7 228	4 408

Összefoglaló Több Mértékegységben

Mutató	Alacsony	Várható	Magas
Emberóra	2 548	4 408	7 228
Ember-nap (8 ó)	319	551	903
Ember-hónap (160 ó)	15,9	27,6	45,2
Naptári hónap (4 fős core)	5,0	8,5	13,5

7. Költségbecslés

Részletes Költségmodell — Várható (KKE Díjak)

Szerepkör	Arány	Óra	Díj (KKE)	Költség
Senior full-stack mérnök	32%	1 411	€58/ó	€81 838
Mid-level frontend mérnök	25%	1 102	€38/ó	€41 876
Backend / DB mérnök	18%	793	€52/ó	€41 236
UX/UI dizájner	10%	441	€32/ó	€14 112
Termékmenedzser / BA	8%	353	€42/ó	€14 826
QA mérnök	4%	176	€30/ó	€5 280
SEO / Tartalom specialista	3%	132	€28/ó	€3 696
Közvetlen munkabér		4 408		€202 864
Rezsi (22%)				€44 630
Tartalék (15%)				€30 430
ÖSSZESEN				€277 924

Költségsávok Forgatókönyvek Szerint

Forgatókönyv	Alacsony	Várható	Magas
KKE / Magyar csapat (lean)	€138 000	€228 000	€370 000
Vegyes KKE + NyEU vezető	€195 000	€330 000	€520 000
Nyugat-európai ügynökség	€310 000	€490 000	€760 000
AI-gyorsított solo fejlesztés (tényleges trajektória)	€45 000	€80 000	€140 000

8. Piaci összehasonlítás

A PanelLakó a KKE/magyar PropTech szegmensben versenyez lakóépület-kezelés terén. Az elsődleges verseny analóg: Excel táblák, WhatsApp csoportok és manuális papíralapú folyamatok. Kis számú digitális eszköz létezik, de egyik sem ért el domináns digitálisan natív státuszt Magyarországon.

Hasonló termékek — Magyar és KKE PropTech

Termék	Helyszín / Piac	Fázis	Főbb Megjegyzések
OnlineHáz	Magyarország	Növekedési	Legközelebbi HU peer; ~1 500 épület; becsült €150–300E ARR; funkcionális átfedés dokumentumokban, ülésekben, pénzügyekben
Házmester.hu	Magyarország	Korai/Növekedési	HU épületkezelő eszköz; alapszintű hibabejelentés és hirdetmény funkciók; korlátozott pénzügyi modul
ImmoPilot	Magyarország/DACH	Korai	Több-ingatlan kezelési fókusz; kisebb lakóingatlan szegmens mint a PanelLakónál
Immocloud	Ausztria/DACH	Növekedési	Becsült ~€1,5M ARR; €12M+ értékelés (2024); szélesebb DACH piac, de hasonló funkcionális hatókör
Domus24	Magyarország	Korai	Becsült ~€80–150E ARR; egyes épületes fókusz; analitika vagy PWA nélkül
Roperty	Lengyelország	Korai/Növekedési	KKE összehasonlítható; becsült €500E+ ARR (PropTech.pl 2024 adat); nincs környezetanalitikai réteg
Condo Control	Kanada/USA	Skálázó	\$5M+ ARR; \$30–80M értékelés; hasonló funkciókészlet, de észak-amerikai piac
Buildium / AppFolio	USA	Nyilvános/Skálázó	\$200M+ ARR; nem közvetlen KKE versenytárs, de a kategória funkciómennyezeti szintjét jelöli
Loftium	UK/EU	Növekedési	Európai lakóingatlan-kezelés; Series A; €10–30M értékelési sáv

Értékelési szorzók — Korai fázisú vertikális SaaS / PropTech (2024–2026)

Fázis / Növekedési Ütem	Tipikus ARR Szorzó	Példák / Benchmarkok
Bevétel előtti (IP + opcionális)	N/A — költség + stratégiai érték	Helyreállítási költség 1,5–3×; opciós érték a TAM-ból
€10–30E ARR (nagyon korai traction)	15–25× ARR	KKE vertikális SaaS prémium ragadós épületkezelési munkafolyamatokhoz

Fázis / Növekedési Ütem	Tipikus ARR Szorzó	Példák / Benchmarkok
€50–100E ARR (pilot méret)	8–15× ARR	Traction csökkenti kockázatot; összehasonlítható OnlineHáz / Domus24 becslésekkel
€200–500E ARR (termék-piac illeszkedés)	5–10× ARR	Immocloud DACH sáv; mainstream SaaS szorzó
>€1M ARR (növekedési fázis)	4–8× ARR	Roperty, Condo Control növekedési fázisú szorzók
Stratégiai felvásárló (KKE PropTech összevonás)	2–5× Bevétel + IP prémium	Adathálózat + portfólió szinergiák + csapat acqui-hire érték
M&A; medián KKE SaaS (2025)	3,2–4,1× ARR	Jelenlegi üzleti környezet; eladói nyomás KKE-ben 2021-es csúcshoz képest

9. Piaci értékbecslés

Öt független értékelési módszer kerül alkalmazásra és háromszögelésre. Minden módszer különböző bizonyítékokra támaszkodik — eszközpótlás, TAM-rögzítési valószínűség, összehasonlítható tranzakciók, diszkontált pénzáramlás és stratégiai felvásárlói logika. A háromszögelt sáv valódi bizonytalanságot tükröz az igazolt ARR-adatok hiánya miatt.

1. módszer: Pótlási / IP Eszközérték

KKE fejlesztési költség várható díjakon: €228E. Stratégiai IP prémium egy éles üzemű, több-bérlős SaaS-ra számlázással, analitikával és 420 commit iterációval: 1,8–3,5x helyreállítási költség. Az SEO tartalommotor (28 cikk, strukturált adatok, épülő domain authority) organikus forgalmi értéket ad a tiszta kódköltségen túl.

Eredmény: **€350 000 - €800 000** (minimális — eszközérték a bevételektől függetlenül).

2. módszer: Piac-opciós érték (TAM × Rögzítési valószínűség)

Magyarország: ~400 000 társasházi épület, amelyből ~80 000 panelszerű (10–200 lakás). Átlagos 45 lakásos épület €25–80/lakás/év SaaS árazással → Magyar TAM: €450M–€1,44Md elméleti plafon; reálisan megcélózható: €32M–€96M a digitálisan fogékony szegmensnek.

A megcélózható HU piac 2%-ának rögzítése skálán = €640E–€1,9M ARR. KKE bővítés (Lengyelország, Csehország, Szlovákia: hasonló méret) ezt 3–4x-esre növeli. 5x kilépési szorzónál, 10–15% valószínűséggel súlyozva, 2%-os piaci rögzítésnél: **€320 000 - €1 430 000**.

3. módszer: Összehasonlítható tranzakciós szorzók

Összehasonlítható korai fázisú KKE PropTech SaaS seed ügyletek és acqui-hire-ok (2022–2025):

- OnlineHáz hasonló fázisnál: becsült €400–800E értékelés
- Domus24 korai fázisnál: €150–350E
- ImmoCloud korai kör: €2–4M (de nagyobb DACH piac)
- KKE SaaS seed mediánok: €400E–€1,2M éles üzemű, niche-vertikális eszközökhöz

PanelLakó v0.9.23-nál élő Stripe számlázással és tartalommarketing moattal: **€500 000 - €1 400 000**.

4. módszer: DCF — Indikatív Forgatókönyv

Feltételezett trajektória: pilotindítás 2026 második félévében; 8 fizető épület 2026 végén átlag €1 800/évvel; skálázás 60 épületre 2027 végéig (€1 800 átlag) és 200 épületre 2028 végéig (€2 400 átlag). ARR 2026: €14,4E; 2027: €108E; 2028: €480E. Maradványérték 5x ARR-nál, 35%-os diszkontrátával.

5 éves cash flow NPV: **€280 000 - €620 000**. Érzékenység: ha a felfutás 2x lassabb, NPV ≈ €150–350E; ha 1,5x gyorsabb, NPV ≈ €500E–€1,1M.

5. módszer: Stratégiai Felvásárlási Prémium

Stratégiai felvásárlók a KKE PropTech térben (egy digitális lakói szolgáltatásokat építő közüzemi vállalat, egy SaaS-ba lépő ingatlanportál, egy európai PropTech összevonó) értékelne:

- Többbélős Next.js + Supabase architektúra újrahasznosítható portfóliójukban
- 6-szintű RBAC + Stripe számlázás már integrálva
- SEO tartalommotor domain authority-vel magyar ingatlan-kulcsszavakra
- Környezetanalitikai csomag (egyedi differenciáló bármely piaci szereplőhöz képest)
- Csapat acqui-hire érték AI-jártas full-stack fejlesztési képességért

Stratégiai prémium: 1,5–3× IP-érték. Eredmény: **€525 000 - €2 400 000**.

Végső Piaci Értéksávok

Értékelési Módszer	Alacsony	Közép	Magas
1. Pótlási / IP eszközérték	€350E	€575E	€800E
2. Piac-opciós érték (valószínűséggel súlyozva)	€320E	€875E	€1 430E
3. Összehasonlítható tranzakciók (KKE)	€500E	€950E	€1 400E
4. DCF — indikatív forgatókönyv	€280E	€450E	€620E
5. Stratégiai felvásárlási prémium	€525E	€1 300E	€2 400E
Háromszögelt középbecslés	€400E	€1 100E	€2 200E

✓ **Középbecslés: €1 100 000 (€1,1M)** — a jelenlegi, igazolt bevétel előtti fázisban, éles Stripe számlázással és növekvő SEO moattal. Egy igazolt €30E ARR (17–20 fizető épület) a középbecslést €1,4–1,8M-ra módosítaná. Egy igazolt €80E ARR-trajektória €2,0–3,2M-ra emelné. A középbecslés szándékosan konzervatív a bevételi nyilvánosság hiányáig.

10. Feltételezések és korlátok

Kemény Bizonyíték — Ismert

- ✓ Teljes forráskód: 814 fájl, 72 499 sor TypeScript/TSX/SQL — megerősítve a repo szkennelővel (repo_scan.json)
- ✓ 252 TypeScript/TSX fájl (46 459 + 19 065 sor) — éles üzemű, végig típusos
- ✓ 44 SQL migrációs fájl (4 268 sor) — teljes séma előzmény v0.1.0-tól v0.9.23-ig
- ✓ 420 git commit — folyamatos aktív fejlesztési előzmény
- ✓ 21 produkciós függőség megerősítve package.json-ból (Stripe, Supabase, Sentry, PostHog, Resend, web-push, next-pwa, Leaflet, @react-pdf/renderer, sharp)
- ✓ Stripe számlázási integráció megerősítve: stripe ^22.1.1 és @stripe/stripe-js ^9.6.0 jelen van
- ✓ Teljes CHANGELOG v0.7.x-től v0.9.23-ig részletes funkciómeghatározásokkal
- ✓ SEO tartalommotor: 7 tartalompillér, 28 klaszter-cikk, 8 strukturált adat séma típus, llms.txt, 60+ URL-es sitemap — mind megerősítve a CHANGELOG-ban
- ✓ CI/CD folyamat: GitHub Actions Semgrep, gitleaks, Trivy SARIF szkennelésekkel
- ✓ Vercel telepítés megerősítve; Next.js 14 App Router SSR és RSC architektúrával

Következtetett — Ésszerű Feltételezés

- ~ Fejlesztési ráfordítás a kódmennyiségből, CHANGELOG mélységéből és összehasonlítható KKE PropTech benchmarkokból becsülve — a repóban nincs időkövetési adat
- ~ KKE fejlesztői díj-feltételezések 2025-ös piaci felméréseken alapulnak (HU/SK/PL senior full-stack: €35–65/ó); tényleges díjak helyszíntől és tapasztaltságtól függően változnak
- ~ A Stripe számlázás integrálva, de igazolt ARR/MRR adatok nem láthatók a repóban
- ~ A PostHog termékanalitika konfigurálva (posthog-js ^1.130.0); DAU/MAU adatok pusztán a repóvizsgálatból nem elérhetők
- ~ Az OnlineHáz, Domus24, Roperty összehasonlítható piaci adatok nyilvános forrásokból és PropTech.pl adatokból becsültek — nem auditált
- ~ A SEO tartalommotor feltételezhetően organikus forgalmat generál; Google Search Console adatok vizsgálatra nem elérhetők
- ~ A környezetanalitikai csomag (OpenAQ, Overpass, Nominatim, BKK OBA) harmadik féltől származó ingyenes API-któl függ díjkorlátokkal — produkciós megbízhatóság a kódban látható gyorsítótárazási fegyelemtől függ

Ismeretlen / Hiányzó — Nem Megerősíthető

- ✗ Bevétel / ARR — a repóban nem látható monetizációs adat; a piaci értékelés legmeghatározóbb egyedi változója
- ✗ Fizető ügyfélszám — a Stripe integrált, de egyetlen irányítópult vagy analitikai adat sem mutat aktív előfizetéseket
- ✗ Felhasználó/bérlőszám — a PostHog konfigurált, de a munkamenetek száma kódból nem hozzáférhető
- ✗ Lemorzsolódási arány / megtartás — terméktelemetria nélkül nem mérhető

- X SLA / üzemidő előzmény — a Sentry konfigurált, de az incidenstörténet nem elérhető
- X Esetleges meglévő ügyfelek földrajzi megoszlása — kizárólag HU vs. KKE bővítés nem egyértelmű
- X Versenyképes nyerési/veszteségi adatok — nem látható CRM vagy üzleti csővezeték adat
- X Jogi/szabályozási megfelelési állapot — a GDPR/ÁSZF oldalak kódban léteznek, de az adatfeldolgozási megállapodások és az ügyfeleknél lévő DPA-k a repón kívüliek

11. Ajánlott következő lépések

Értékelés Növelésére (Bevétel és Traction)

- 5-10 fizető pilot épület aláírása bármilyen áron (akár €800-1 200/év) — az első ARR azonnal 30-60%-kal növeli az értékelési hitelességet
- Egyszerű metrikaoldal közzétele aktív épületekkel, hibajegy-forgalommal és dokumentumolvasásokkal — a befektetők számszerű jelzéseket igényelnek
- Stripe webhook-to-adatbázis ARR-követés instrumentálása — minden előfizetési esemény legyen rögzített és jelentsíthető
- Egy hivatkozható esettanulmány felépítése: nevesített 50+ lakásos épület PanelLakó-használattal ≥3 hónapig számszerű eredménnyel (megtakarított idő, visszakövetelt költség)

Termék Eladásra / Felvásárlásra / Tőkebevonásra

- 1 oldalas pitch deck elkészítése: TAM (400E HU épület, KKE bővítés), ék (panelepületek, közös képviselők), védhető pozíció (adathálózati hatás + munkafolyamati zár + SEO moat)
- Angol nyelvű termékösszefoglaló oldal és befektetői pitch közzétele — a DACH, UK és Lengyelország stratégiai felvásárlói angolul működnek
- Számlázási szint struktúra formalizálása: a Professzionális → Enterprise frissítési korlátok pontosítása épület- vagy albetétszám alapján
- Egyszerű analitika export (PDF/CSV) hozzáadása PostHog adatokból — demonstrálja a mérhetőséget a felvásárlók számára

Technikai Adósság Csökkentésére

- 1. prioritás: Vitest tesztcsomag bővítése — konfigurált, de a lefedettség vékony a 72E SOC felülethez képest; célzott 40%+ a core elszámolási és szavazási modulokon
- 2. prioritás: RLS szabályok auditálása a teljes migrációs előzmény alapján — 44 migráció elavult szabályok kockázatát jelenti az újabb táblákon
- 3. prioritás: Strukturált hibanaplózás hozzáadása a külső API fan-outokhoz (Overpass, OpenAQ, BKK) — timeout-nélküli vagy csöndes meghibásodási útvonalak léteznek a környezetanalitikai kódban
- 4. prioritás: Fire-and-forget Supabase írások felváltása explicit hibakezeléssel és újrapróbálási logikával a számlázási és push értesítési útvonalakon

KKE Piaci Terjeszkedésre

- Lengyel és cseh lokalizációs karakterláncok hozzáadása — az i18n architektúra még nem elérhető (csak magyarul); egyetlen lokalizációs réteg 3x-ra növelné a megcélozható piacot
- Szlovák/lengyel társasházi jog megfelelőjének kutatása a magyar Ttv.-hez (Társasházi Törvény) — a tartalommotor pillérei HU-specifikusak, de szerkezetileg újrahasznosíthatók
- White-label ajánlat értékelése egy nagy magyar ingatlankezelő cégnek (valószínűleg 50+ épület) — gyorsabb terjesztési csatorna a közvetlen KKV-értékesítésnél

12. Függelék

A. Adatbázistábla-leltár (Fő Táblák a Migrációs Előzményekből)

Tábla	Modul	Cél
buildings	Core	Épület törzsadata: id, name, address, lat/lon, tier
units	Core	Lakásnyilvántartás: building_id, unit_label, area_m2, ownership_share, balance_amount
memberships	Auth	Felhasználó ↔ Épület ↔ Szerepkör leképezés: profile_id, building_id, unit_id, role
tenant_subscriptions	Számlázás	Stripe előfizetési állapot: workspace_id, tier_id, stripe_subscription_id, status
platform_audit_events	Audit	Megváltoztathatatlan szintváltó napló: workspace_id, old_tier, new_tier, reason, performed_by
tickets	Hibabejelentés	Hibajegyek: building_id, unit_id, status, priority, vendor_id, due_date
documents	Dokumentumok	Dokumentumtár: building_id, title, file_url, category, supabase_storage_path
document_acknowledgements	Dokumentumok	Lakónkénti olvasási visszaigazolások: document_id, profile_id, acknowledged_at
financials	Könyvelés	Főkönyvi sorok: building_id, unit_id, amount, type, period, balance_after
meetings	Közygyűlés	Közygyűlési események: building_id, date, quorum_threshold, status
resolutions	Közygyűlés	Közygyűlési határozatok: meeting_id, title, vote_result, passed
votes	Közygyűlés	Lakónkénti szavazatok: meeting_id, profile_id, resolution_id, vote
noise_reports	Környezet	Zajjelentések: workspace_id, category, severity 1-5, period, estimated_db
waste_reports	Környezet	Havi hulladékkövetés: workspace_id, category, amount, co2_saved
transit_stops	Közlekedés	BKK GTFS megállóadatok: stop_id, name, lat, lon, synced_at
transit_routes	Közlekedés	BKK útvonalak short_name fallbackkel OBA API meghibásodáshoz
osm_addresses	Geokódolás	Magyar OSM cím adatok: GIN + B-tree indexek autocomplete-hez
platform_settings	Admin	Globális beállítások: kulcs/érték (pl. map_theme = {id: 'dark'})

Tábla	Modul	Cél
job_idempotency_keys	Feladatok	pgmq deduplikáció: queue, key, status, payload, created_at
audit_logs	Audit	Strukturált eseménynapló: building_id, actor_id, event_type, payload

B. Megbízhatósági Értékelés Dimenzióként

Dimenzió	Megbízhatóság	Indoklás
SOC / fájlszám	Magas (±5%)	Közvetlen repo szkennelő kimenet — determinisztikus
Tech stack azonosítás	Magas (±5%)	Megerősítve package.json-ból és forrásfájl fejlécekből
Funkciólefedettség értékelés	Magas (±10%)	CHANGELOG v0.1.0–v0.9.23 részletes és kereszthivatkozott kóddal
Fejlesztési ráfordítás becslés	Közepes-Magas (±25%)	Teljes kódbázis + changelog elérhető; AI fejlesztési sebesség bizonytalanságot ad
Költségbecslés (KKE díjak)	Közepes-Magas (±25%)	2025 HU/SK/PL piaci díjak; tényleges tapasztaltságtól függ
Piaci érték (igazolt bevétel előtt)	Közepes (±45%)	Nincs ARR adat; összehasonlítható alapú, széles összehasonlítható sávval
Piaci érték (igazolt ARR-rel)	Közepes-Magas (±25%)	Standard ARR szorzók alkalmazhatók a bevétel nyilvánosság után
Versenytárs ARR becslések	Közepes-Alacsony (±50%)	Nyilvános források és PropTech.pl adat; nem auditált

C. SEO Tartalom Motor — Cikkleltár Összefoglalója

Tartalom Pillér	Cikkek	Séma Típusok
Társasházkezelés	8	Article, CollectionPage, FAQPage, HowTo, BreadcrumbList
Társasházi Jog	3+	Article, FAQPage, BreadcrumbList
Levegőminőség Budapest	4	Article, FAQPage, BreadcrumbList
Zajszennyezés Budapest	2+	Article, FAQPage, BreadcrumbList
Klímakockázat Épületeknél	3	Article, FAQPage, BreadcrumbList
Zöld Társasház	3	Article, FAQPage, BreadcrumbList
Tömegközlekedés Elemzés	2+	Article, BreadcrumbList
Globális / Weboldal	—	WebSite + SearchAction, Organization, SoftwareApplication, Person

Ez a jelentés AI-segített technikai átvilágítással készült, amely közvetlen repóvizsgálatot (814 fájl, 420 commit, teljes CHANGELOG áttekintés) és külső piackutatást kombinál. Minden szám sáv, nem pontbecslés. A jelentést az első igazolt ARR-nyilvánosság vagy pilot ügyfél aláírása után frissíteni kell. Nem minősül pénzügyi, jogi vagy befektetési tanácsnak.